

Язык Go

Силлабус

Семестр	3
Зачетные единицы	2 ЗЕ
Длительность	1 сентября — 12 декабря (15 недель)
Аттестация	Дифференцированный зачет

[Аннотация](#)

[Цель дисциплины](#)

[Преподаватели](#)

[Результаты обучения](#)

[Логика прохождения](#)

[Тематический план](#)

[Практика](#)

[Аттестация](#)

Аннотация

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций бэкенд-разработчика. Студенты приобретут базовые знания и практические навыки, необходимые для создания высокопроизводительных и масштабируемых приложений с использованием языка Go. В ходе обучения студенты освоят базовый синтаксис, многопоточное программирование, разработку сетевых и распределенных приложений, а также тестирование и отладку кода. Полученные компетенции позволят студентам успешно приступить к работе в качестве квалифицированных специалистов в сфере бэкенд-разработки.

Цель дисциплины

Изучить основы языка программирования Go, понять и научиться применять принципы многопоточного и распределенного программирования. Сформировать навыки разработки

высокопроизводительных и масштабируемых приложений с использованием языка Go.

Преподаватели

	Андрей Пешков • Сооснователь студии разработки. • Golang-разработчик с 2020 года. • Ментор и автор курсов по Go.
---	--

Пререквизиты и постреквизиты

Какие дисциплины помогут в освоении:

- Язык Python для разработчиков
- Алгоритмы и структура данных
- Реляционные базы данных
- Архитектура программного обеспечения
- Веб-разработка
- Основы тестирования

В каких дисциплинах понадобится далее:

- Проектный практикум 3
- Нереляционные базы данных

Результаты обучения

После прохождения дисциплины вы будете:

Знать:

- основы синтаксиса и структуру языка программирования Go;
- принципы и особенности многопоточного программирования на Go;
- основные паттерны разработки и принципы проектирования приложений на Go;
- основные библиотеки и фреймворки для разработки веб-приложений и микросервисов на Go;
- методы тестирования и отладки приложений на Go.

Уметь:

- разрабатывать многопоточные приложения с использованием горутин, синхронизации и асинхронных операций;
- применять паттерны разработки и принципы проектирования для создания модульных и поддерживаемых приложений на Go;
- использовать основные библиотеки и фреймворки для разработки веб-приложений и микросервисов на Go.

Владеть навыками:

- создания программ на Go с использованием базового синтаксиса и структуры данных языка.

Логика прохождения

Программа дисциплины состоит из нескольких тем. Темы включают в себя:

- материал на учебной платформе для самостоятельного изучения в удобное вам время, но в рамках длительности дисциплины;
- синхронные занятия с преподавателем, даты и время которых указываются в общем расписании вашего потока.

Материал на платформе:

- видеолекции;
- презентации;
- дополнительные материалы;
- домашние задания;
- записи вебинаров.

Как проходит обучение на дисциплине:

1. Вы самостоятельно изучаете материал асинхронных занятий и выполняете домашние задания с самостоятельной проверкой по чек-листу. Не все задания с самопроверкой по чек-листу входят в систему оценивания, но их рекомендуется выполнять, чтобы лучше разобраться в теме и отработать навык программирования на языке Go.
2. Посещаете синхронные занятия с преподавателем. Синхронные занятия проходят в формате вебинара. Весь материал преподаватель передает на занятии или перед ним. Записи вебинаров выкладываются в доступ в течение нескольких дней.
3. Выполняете итоговый проект с проверкой преподавателем.
4. Оставляете обратную связь по результатам обучения.

Тематический план

Тема 1. Введение в Go

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Введение в Go. Практика».

Домашнее задание № 1: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения темы вы будете:

- знать, как и зачем появился язык Go;
- знать рабочее окружение и набор инструментов Go;
- понимать, зачем нужны модули и как подключать зависимости;
- знать базовый синтаксис Go;
- понимать, как устроена простейшая программа на Go;
- уметь устанавливать Go на разные ОС, переключать версии через gvm/asdf;
- уметь инициализировать модуль, подключать внешние пакеты, управлять replace/require;
- создавать базовые программы на Go.

Тема 2. Функции

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Функции. Практика».

Домашнее задание № 2: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения темы вы будете:

- знать работу с функциями и указателями в Go;
- знать, как работают анонимные функции и замыкания;
- знать, как работать с паттерном middleware в Go;
- писать замыкания-фабрики (логгер-декоратор);
- реализовать middleware для HTTP или CLI, захватывающий внешние переменные в closure;
- уметь организовать блок `defer func() { if r:=recover(); r!=nil { ... } }()` для централизованного логирования panic-stack.

Тема 3. Ввод-вывод (I/O). Обработка ошибок

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Ввод-вывод (I/O). Обработка ошибок. Практика».

Домашнее задание № 3: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (является элементом контроля).

После прохождения модуля вы будете:

- знать интерфейсы `io.Reader` и `io.Writer`;
- понимать принцип Zero-copy в Go;
- понимать, как работает буферизация с `bufio.Reader` и `bufio.Writer`;
- знать, как обрабатывать ошибки в Go;
- знать механизмы `panic`, `recover` и `defer`;
- уметь определять кастомный `error`-тип;

- строить поток «файл → gzip → tar → network» и обратно;
- уметь реализовать типизированную ошибку;
- уметь внедрять zerolog/slog.

Тема 4. Объектно-ориентированное программирование

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Объектно-ориентированное программирование в Go. Практика».

Домашнее задание № 4: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- знать основные принципы ООП: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм, их реализацию в Go, особенности и ограничения в применении;
- работать со структурами и интерфейсами в Go в контексте ООП;
- уметь реализовывать полиморфизм в Go через интерфейсы;
- понимать, как Go обеспечивает абстракцию с помощью интерфейсов и как это влияет на разработку кода.

Тема 5. Разработка веб-приложений

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Разработка веб-приложений на Go. Практика».

Домашнее задание № 5: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- понимать, что такое RESTful API и для чего он нужен;
- знать основные понятия сетевого программирования;
- знать базовые принципы создания RESTful API на Go;
- уметь работать с HTTP-методами в Go;
- уметь реализовывать CRUD-операции через RESTful API;

- понимать, как тестировать API в Go.

Тема 6. Тестирование

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Тестирование в Go».

Домашнее задание № 6: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- понимать разницу между Unit, Integration и End-to-End (E2E) тестами, включая их цели, области применения и ограничения;
- знать возможности пакета testing;
- уметь писать table-driven тесты с использованием структур данных и запускать их параллельно через t.Parallel;
- уметь запускать Postgres в Docker-контейнере через Testcontainers-go;
- реализовывать тесты, проверяющие взаимодействие с базой данных.

Тема 7. Базы данных

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Базы данных».

Домашнее задание № 7: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (является элементом контроля).

После прохождения модуля вы будете:

- знать основные принципы работы с базами данных в Go;
- знать отличия и применение SQL и NoSQL баз данных;
- понимать принципы работы с транзакциями и подготовленными запросами;
- уметь подключаться к базам данных и выполнять основные операции CRUD;
- использовать ORM для упрощения работы с базами данных;
- реализовывать транзакции и управлять пулами соединений;

- применять миграции для обновления и управления схемами баз данных.

Тема 8. Архитектура и дизайн приложений

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Архитектура и дизайн приложений».

Домашнее задание № 8: практическое задание с самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания)).

После прохождения модуля вы будете:

- знать слои в приложении;
- знать SOLID-принципы и принципы построения чистой архитектуры;
- понимать концепцию инъекции зависимостей в Go;
- знать, как организовать код в пакетах;
- выносить бизнес-логику в use-case слой;
- инвертировать зависимости в Go;
- уметь настраивать wire-graph и генерировать провайдеры.

Тема 9. Основы многопоточности в Go

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Основы многопоточности в Go».

Домашнее задание № 9: практическое задание самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- знать разницу между конкуренцией (concurrency) и параллелизмом (parallelism);
- знать основы работы с горутинами, планировщиком GMP;
- понимать принципы работы с таймерами;
- уметь запускать пул горутин-воркеров, передавать отмену через context;
- уметь реализовать graceful-shutdown HTTP-сервиса;
- уметь собирать dump goroutine-стека и находить утечку.

Тема 10. Синхронизация и каналы

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Синхронизация и каналы».

Домашнее задание № 10: практическое задание самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- знать типы каналов;
- знать примитивы Mutex, RWMutex, WaitGroup, atomic.Pointer;
- понимать, что такое гонки данных;
- уметь строить конвейер обработки событий через каналы;
- уметь заменять канал на мьютекс, сравнивать производительность бенчем;
- уметь устранять гонки данных.

Тема 11. Инфраструктура. Docker и CI/CD

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Инфраструктура. Docker и CI/CD».

Домашнее задание № 11: практическое задание самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- знать основные команды Docker и принципы работы с контейнерами;
- знать методы минимизации размера Docker образов для Go приложений;
- знать практики обеспечения безопасности контейнеров;
- уметь создавать и оптимизировать Dockerfile для Go приложений;
- уметь управлять жизненным циклом контейнеров с помощью Docker и Docker Compose;
- уметь разрабатывать и разворачивать приложения на Go в контейнеризованной среде с использованием Docker;
- знать принципы построения эффективных CI/CD пайплайнов для Go приложений;

- знать основы работы с Kubernetes для развертывания и управления приложениями;
- знать техники мониторинга и масштабирования в Kubernetes;
- уметь настраивать и оптимизировать CI/CD процессы для Go проектов;
- уметь развертывать и управлять приложениями в Kubernetes.

Тема 12. Продвинутая инфраструктура. Kubernetes и мониторинг

Асинхронные материалы по теме

Синхронное занятие: вебинар «Продвинутая инфраструктура. Kubernetes и мониторинг».

Домашнее задание № 12: практическое задание самопроверкой по чек-листу (не входит в систему оценивания).

После прохождения модуля вы будете:

- знать методы и инструменты для сбора метрик и логов в Kubernetes;
- знать конфигурацию и использование инструментов мониторинга и логирования;
- знать техники анализа производительности и отладки приложений;
- уметь настраивать мониторинг и логирование для приложений, работающих в Kubernetes;
- уметь интерпретировать метрики и логи для выявления и устранения проблем;
- уметь реализовывать системы алертинга для оперативного реагирования на инциденты.

Практика

Форматы практических заданий на дисциплине:

- задания для самопроверки по чек-листу,
- итоговый индивидуальный проект с проверкой преподавателя.

Аттестация

Общая информация:

- Дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом в формате итогового индивидуального проекта.

- Итоговая оценка складывается из накопленной (50%) и оценки за дифференцированный зачет (50%).
- Выполнение итогового индивидуального проекта является обязательным.
- При получении отметки «неудовлетворительно» за итоговый проект (зачетное задание) накопленные баллы обнуляются.

Формулы оценивания:

Накопленный балл:

$$\text{ДЗ № 3} * 0.2 + \text{ДЗ №7} * 0.2 + \text{ИТ № 1} * 0.6$$

Итоговый балл:

$$\text{Накопленный балл} * 0.5 + \text{балл за дифференцированный зачет} * 0.5$$

Из чего складывается накопленная оценка:

Элемент контроля	Вес от накопленной оценки
Домашнее задание № 3	0.2
Домашнее задание № 7	0.2
Итоговый тест	0.6

Обратите внимание: если балл за зачет менее 3-х, то накопленный балл обнуляется.

Краткое описание практического задания на аттестацию:

- формат задания: индивидуальный проект;
- форма сдачи: ссылка на репозиторий с кодом;
- время выполнения: 20 академических часов;
- подготовка к заданию: изучить материалы тем 1–12, особое внимание уделить темам 8–12, выполнить все домашние задания с самопроверкой;
- доступ к заданию откроется вместе с открытием материалов темы 8.

Обратите внимание: итоговый индивидуальный проект по дисциплине «Язык Go» также является элементом контроля по дисциплине «Проектный практикум 3».

Балльная система:

Проценты	Баллы	Оценка
95–100	10	Отлично
85–94	9	
75–84	8	
65–74	7	Хорошо
55–64	6	
45–54	5	
35–44	4	Удовлетворительно
25–34	3	
15–24	2	Неудовлетворительно
0–14	1	